PRD · PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Portal Melhores Cursos

Product Requirements Document (PRD) completo

Versão 1.0 · Abril 2026 · Confidencial

TIPO DE PROJETO	MODELO DE NEGÓCIO	FOCO PRINCIPAL	FASES
Portal editorial + afiliação	**Afiliado (CPA/CPL)**	**SEO orgânico + LLMs**	**4 Sprints**

1 Visão Geral & Proposta de Valor

O Portal Melhores Cursos é um portal editorial brasileiro focado em educação superior e profissional. Produz conteúdo jornalístico e informativo de alta qualidade — matérias, guias, comparativos, rankings e notícias — sobre cursos, faculdades e carreiras. A monetização ocorre por meio de links de afiliado inseridos organicamente nas matérias, direcionando o leitor para matricular-se nas instituições parceiras.

Objetivos estratégicos	Diferencial competitivo
• Construir autoridade de domínio no nicho educação • Conquistar tráfego orgânico massivo via SEO • Converter visitantes via links de afiliado • Escalar com centenas de matérias otimizadas • Ser referência citada por LLMs (ChatGPT, Claude, Perplexity)	• Identidade visual própria (verde, não laranja como concorrentes) • SEO técnico 100% desde o primeiro dia • llms.txt e AEO para visibilidade em IAs • CMS próprio com rastreio de cliques por afiliado • Conteúdo ultra-segmentado por curso e área

2 Identidade Visual

Paleta diferenciada do concorrente principal (Quero Bolsa usa laranja). O verde floresta transmite confiança, crescimento e seriedade — valores alinhados à educação de qualidade.

#16A34A	#166534	#F0FDF4	#1A1A1A
Verde Primário	Verde Escuro / CTA	Fundo Suave	Texto / Header

Tipografia: DM Serif Display (títulos / display) + Plus Jakarta Sans (corpo e UI). Combinação editorial que remete a veículos de imprensa sérios, com legibilidade digital excelente.

3 Arquitetura de Conteúdo — Seções & Subseções

O portal é organizado em seções principais (nível 1) e subseções por área de conhecimento (nível 2). Cada artigo pertence a uma seção + subseção, gerando uma hierarquia de URLs limpa e semântica para SEO.

Seção	Subseções (Áreas)
Graduação	Saúde · Tecnologia · Direito · Administração · Engenharias · Educação · Humanas · Exatas · Artes · Comunicação
Pós-graduação	MBA · Especialização · Mestrado · Doutorado · Lato Sensu · EAD Pós
Cursos Técnicos	Saúde · Informática · Gestão · Segurança · Edificações · Agropecuária
Cursos Livres	Idiomas · Design · Marketing Digital · Programação · Financeiro · Culinária
Extensão Universitária	Certificação · Atualização Profissional · Aperfeiçoamento
Editorias Especiais	Vestibular & ENEM · Carreiras & Salários · Profissões · Universidades · EAD

Estrutura de URL exemplo: /graduacao/saude/medicina/ → /graduacao/saude/medicina/quanto-ganha-medico/

4 Tipos de Matéria — Templates Editoriais

Cada tipo de matéria tem um template HTML/CSS fixo e reutilizável. O padrão editorial fixo aumenta a autoridade topical percebida pelo Google e facilita a indexação por LLMs.

Guia do Curso

Alto tráfego · **Evergreen**

O que é o curso, duração, matérias, grade curricular, mercado de trabalho, salário médio, melhores faculdades, EAD vs. presencial. Link de afiliado natural ao final da seção "Onde estudar".

Comparativo de Cursos

Alta conversão

"Medicina vs. Enfermagem", "EAD vale a pena vs. presencial?". Tabela comparativa com critérios objetivos + veredicto editorial. Alta intenção de busca e boa taxa de conversão.

Salário & Mercado de Trabalho

Evergreen · **Alto volume**

"Quanto ganha um [profissão]?". Dados por estado, nível de experiência, setor. Atualizado anualmente. Gera muito tráfego de cauda longa.

Ranking de Cursos

Link building · **Conversão**

"Melhores faculdades de Direito EAD 2026". Tabela com critérios de avaliação (nota MEC, preço, modalidade) + links de afiliado para cada instituição ranqueada.

Notícia / Atualidade

Tráfego imediato

ENEM, vestibulares, regulamentações de conselhos, novas profissões. Tráfego de cauda curta mas bom para autoridade topical e crawling frequente.

FAQ / Perguntas Frequentes

AI-friendly · **Featured snippets**

"Quanto tempo dura Psicologia?", "Precisa do ENEM para EAD?". Formato ideal para featured snippets no Google e para ser citado por assistentes de IA.

5 Arquitetura Técnica — Estrutura de Arquivos

REGRA INEGOCIÁVEL: HTML, CSS e JavaScript em arquivos completamente separados. Nenhum <style> ou <script> inline no HTML. Sistema modular onde cada arquivo tem uma responsabilidade única e pode ser reutilizado em múltiplas páginas.

Frontend Público — Site

```
/melhores-cursos/
├── assets/
│   ├── css/
│   │   ├── base.css          # Reset, variáveis CSS, tipografia base
│   │   ├── layout.css        # Grid, containers, header, footer
│   │   ├── components.css    # Cards, botões, badges, nav, breadcrumb
│   │   ├── article.css       # Template de matéria e post
│   │   ├── listing.css       # Páginas de listagem e categoria
│   │   ├── course.css        # Página de curso individual
```

```
│   │   ├── search.css          # Interface de busca
│   │   └── responsive.css      # Media queries e breakpoints
│   ├── js/
│   │   ├── main.js             # Init global e imports de módulos
│   │   ├── search.js           # Busca live (Fuse.js)
│   │   ├── affiliate.js        # Rastreio de cliques em links afiliados
│   │   ├── analytics.js        # Eventos GA4 e GTM
│   │   └── lazyload.js         # Lazy loading de imagens
│   └── img/
│       ├── logo.svg
│       └── og-default.jpg      # Imagem Open Graph padrão
├── templates/
│   ├── base.html               # Shell HTML com SEO tags e Schema.org
│   ├── article.html            # Template matéria editorial
│   ├── category.html           # Listagem de seção/subseção
│   ├── course.html             # Página de curso individual
│   ├── home.html               # Página inicial
│   └── search.html             # Resultados de busca
├── pages/                      # Páginas geradas pelo SSG
│   ├── graduacao/
│   │   ├── saude/
│   │   │   ├── medicina.html
│   │   │   └── enfermagem.html
│   │   └── tecnologia/
├── llms.txt                    # Instruções para crawlers de IA
├── robots.txt
└── sitemap-index.xml           # Aponta para sitemaps por seção
```

Backend — CMS & Admin Dashboard

```
/admin/
├── css/
│   ├── dashboard.css           # Layout do painel admin
│   ├── forms.css               # Formulários e editor
│   └── charts.css              # Estilos dos gráficos
├── js/
│   ├── dashboard.js            # Métricas e gráficos (Chart.js)
│   ├── editor.js               # Rich text editor (Quill.js)
│   ├── articles.js             # CRUD de matérias
│   ├── courses.js              # CRUD de cursos e afiliadas
│   ├── affiliates.js           # Gestão de links + UTMs
│   └── seo-preview.js          # Preview de snippet Google
├── api/                        # Node.js + Express
│   ├── articles.js             # Endpoints de matérias
│   ├── courses.js              # Endpoints de cursos
│   ├── analytics.js            # Dados de cliques e métricas
│   ├── sitemap.js              # Geração dinâmica de sitemap
│   └── auth.js                # Autenticação JWT
├── views/
│   ├── dashboard.html          # Painel principal
│   ├── editor.html             # Editor de matérias
│   ├── courses.html            # Gestão de cursos
│   └── reports.html            # Relatórios de afiliados
└── db/
    ├── schema.sql              # Schema PostgreSQL
    └── migrations/             # Histórico de migrations
```

6 Stack Tecnológico

Frontend Público	Backend & CMS	SEO & Analytics
✓ HTML5 semântico puro ✓ CSS modular (sem frameworks) ✓ JS vanilla com ES Modules ✓ SSG: Astro ou 11ty ✓ CDN Cloudflare Pages	✓ Node.js + Express ✓ PostgreSQL (dados estruturados) ✓ Quill.js (rich text editor) ✓ JWT para autenticação admin ✓ REST API interna	✓ Schema.org (Article, Course, FAQ) ✓ Open Graph + Twitter Card ✓ Google Analytics 4 + GTM ✓ Sitemap XML dinâmico segmentado ✓ Fuse.js para busca client-side

Por que SSG (Astro/11ty)? Páginas HTML puras servidas por CDN = máxima performance (LCP < 1.5s), zero custo de servidor para escalabilidade, e máxima compatibilidade com crawlers de SEO e IA.

7 Estratégia SEO & Visibilidade em LLMs — 100%

A estratégia SEO é implementada em duas camadas: SEO técnico (infraestrutura) e AEO — Answer Engine Optimization (conteúdo estruturado para ser citado por IAs). O objetivo é dominar tanto o tráfego orgânico Google quanto as citações em ChatGPT, Claude e Perplexity.

✓ **Schema.org em toda matéria**
Article, BreadcrumbList, FAQPage, HowTo e Course — marcação estruturada completa para rich snippets no Google. Implementado automaticamente pelo template base.html para todos os tipos de página.

✓ **llms.txt + estrutura LLM-friendly**
Arquivo /llms.txt na raiz descrevendo o portal, suas seções e como os dados devem ser interpretados por assistentes de IA. Conteúdo escrito com H1→H2→H3 hierárquico, respostas diretas no topo das matérias (padrão AEO), listas e tabelas semânticas.

✓ **Core Web Vitals — LCP <2.5s, CLS <0.1**
HTML/CSS estático servido via CDN Cloudflare. Imagens em formato WebP com lazy loading via Intersection Observer. Zero JavaScript bloqueante no above-the-fold. Font-display: swap para tipografia.

✓ **Template editorial padronizado por tipo**
Cada tipo de matéria tem estrutura fixa: resposta direta no parágrafo inicial (AEO), depois aprofundamento. Isso é o que faz Google selecionar a página para featured snippets e LLMs citarem o portal como fonte.

✓ **Internal linking sistematizado**
Cada matéria linka para: (a) a página do curso correspondente, (b) a categoria e subseção, (c) 3-5 matérias relacionadas. Grafo interno denso distribui autoridade de domínio e aumenta o crawl budget.

✓ **Sitemap segmentado + robots.txt estratégico**
Sitemap dividido por seção (graduacao-sitemap.xml, pos-sitemap.xml...). robots.txt permite explicitamente: GPTBot, Anthropic-AI, PerplexityBot, Bingbot, Googlebot. Admin bloqueado.

8 Dashboard Administrativo — Funcionalidades

O CMS próprio é fundamental para manter o portal sem depender de plataformas de terceiros. O dashboard centraliza a gestão editorial, os links de afiliado e os indicadores de performance.

Gestão de Conteúdo	Rastreio de Afiliados	Analytics & SEO
✓ Editor rich text (Quill.js) ✓ CRUD completo de matérias ✓ Status: rascunho / publicado / agendado ✓ Gestão de categorias e tags ✓ Upload e gestão de imagens ✓ Preview do snippet no Google ✓ SEO fields por matéria (title, description)	✓ Cadastro de links com UTMs automáticos ✓ Cliques por curso e por matéria ✓ Conversões por afiliada parceira ✓ Relatório de performance mensal ✓ Top páginas por clique afiliado ✓ A/B de CTAs e textos de link	✓ Tráfego por seção e subseção ✓ Top páginas orgânicas ✓ Palavras-chave em crescimento ✓ Core Web Vitals por página ✓ Relatório de indexação (Search Console API) ✓ Alertas de queda de tráfego

9 Roadmap de Desenvolvimento — 4 Sprints

Desenvolvimento sequencial garantindo que cada fase entregue valor independente. O portal pode ser lançado após o Sprint 3 com conteúdo inicial.

1 **Sprint 1 — Fundação & Design System (2–3 semanas)**
Criar estrutura de pastas, CSS base com variáveis e design tokens, componentes reutilizáveis (cards, nav, footer, botões, badges), templates HTML (home, categoria, matéria, curso), responsividade mobile-first e suporte a dark mode. Zero JavaScript nesta fase — tudo em HTML+CSS puro.
base.css **components.css** **templates HTML** **design tokens** **responsividade**

2

Sprint 2 — CMS & Backend (2–3 semanas)

API REST em Node.js, banco PostgreSQL com schema para matérias, cursos, categorias e links afiliados. Sistema de autenticação JWT para o admin. CRUD completo de matérias e cursos com editor Quill. Gestão de links de afiliado com UTMs automáticos. Upload e armazenamento de mídia.

Node.js API PostgreSQL Quill editor JWT auth Upload de mídia

3

Sprint 3 — SEO Técnico & LLM Optimization (1–2 semanas)

Implementar Schema.org em todos os templates. Sitemap dinâmico segmentado por seção. robots.txt estratégico com permissão explícita para bots de IA. Arquivo llms.txt na raiz. Meta tags Open Graph e Twitter Card. URLs canônicas. Breadcrumbs semânticos. Padrão AEO em todos os templates de matéria.

Schema.org llms.txt Sitemap XML Open Graph AEO

4

Sprint 4 — Analytics, Busca & Lançamento (1–2 semanas)

Integração GA4 + GTM com eventos de clique em afiliados. Dashboard de métricas e relatório de afiliados. Sistema de busca live com Fuse.js (client-side, zero dependência de backend). Testes de performance e SEO audit completo. Deploy no Cloudflare Pages. Publicação das primeiras 50 matérias piloto.

GA4 + GTM Busca live Dashboard métricas Deploy CDN 50 matérias piloto

10 Estratégia Editorial — Volume & Prioridade

A estratégia de conteúdo segue o princípio de cobertura topical completa: para cada curso, criar pelo menos 3-5 matérias cobrindo ângulos diferentes (o que é, salário, melhores faculdades, EAD vs. presencial, vale a pena). Isso sinaliza autoridade topical ao Google.

Prioridade de publicação inicial

- Fase 1 (Lançamento): 50 matérias dos cursos mais buscados — Medicina, Direito, Enfermagem, Administração, Psicologia, Engenharia Civil, Nutrição, Pedagogia, Ciência da Computação, Farmácia.
- Fase 2 (Mês 2-3): Expandir para Pós-graduação e MBAs mais procurados.
- Fase 3 (Mês 4+): Cursos técnicos e livres. Meta: 500+ matérias publicadas.

Padrão de URL

/[secao]/[area]/[slug-da-materia]/

Exemplos:

- /graduacao/saude/curso-de-medicina/
- /graduacao/saude/quanto-ganha-medico/
- /pos-graduacao/mba/mba-gestao-financeira-ead-vale-pena/
- /carreiras/salarios/salario-enfermeiro-por-estado/

11 Métricas & KPIs — Dashboard

Indicadores acompanhados mensalmente no dashboard administrativo e no Google Analytics 4.

Métrica	Meta 3 meses	Meta 6 meses
Matérias publicadas	150+	500+
Visitantes orgânicos/mês	10.000+	50.000+
Cliques em afiliados/mês	500+	3.000+
Taxa de conversão (clique/visita)	2%+	4%+
Posições no top-10 Google	50+	300+
Core Web Vitals — LCP	< 2.5s	< 1.5s
Citações em LLMs (monitoramento)	Primeiras citações	Citação regular

Portal Melhores Cursos — PRD v1.0

Documento interno · Confidencial · Abril 2026